

Notion de rang

Définition. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev (pas nécessairement de dimension finie) et $x_1, \dots, x_n \in E$. On appelle **rang** de la famille $(x_1, \dots, x_n)$ noté $\text{rg}(x_1, \dots, x_n)$ la dimension (finie) de $\text{Vect}\{x_1, \dots, x_n\}$.

Remarque : Il est toujours vrai que $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) \leq n$, avec égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est libre.

Proposition.

(1) Soit β une base d'un $\mathbb{K}$ -ev E de dimension finie p et $x_1, \dots, x_p \in E$. Alors :

$$\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \text{rg Mat}_{\beta}(x_1, \dots, x_p)$$

(2) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie de bases respectives β et γ et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$\text{rg}(u) = \text{rg Mat}_{\beta, \gamma}(u)$$

DÉMONSTRATION.

(1) Écrivons $\beta = (e_1, \dots, e_p)$. Alors l'application

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{K}^p & \longrightarrow E \\ (\xi_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} & \longmapsto \sum_{i=1}^p \xi_i e_i \end{cases}$$

est un isomorphisme, car l'image de la base canonique de $\mathbb{K}^p$ est la base β . ϕ transforme la famille des vecteurs colonnes de $\text{Mat}_{\beta}(x_1, \dots, x_p)$ en la famille $(x_1, \dots, x_p)$, et donc le sev engendré par les vecteurs colonnes de $\text{Mat}_{\beta}(x_1, \dots, x_p)$ en $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

(2) Conséquence du point précédent car $\text{Mat}_{\beta, \gamma}(u) = \text{Mat}_{\gamma}(u(\beta))$ et $\text{rg}(u) = \dim \text{Im} u = \dim \text{Vect}(u(\beta))$. □

Proposition. Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev, ainsi que $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

▷ Si u est un isomorphisme et si v est de rang fini, alors $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$.

▷ Si v est un isomorphisme et si u est de rang fini, alors $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$.

DÉMONSTRATION. On a $\text{Im}(v \circ u) = \{v(u(x)), x \in E\} = \{v(y), y \in \text{Im}(u)\} = v(\text{Im}(u))$.

▷ Si u est bijective, alors $\text{Im}(u) = F$ et donc $\text{Im}(v \circ u) = \text{Im}(v)$ et donc $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$.

▷ Si v est bijective alors v induit un isomorphisme de $\text{Im}(u)$ sur $v(\text{Im}(u))$. Ces deux sev ont donc la même dimension d'où $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$. □

Proposition. Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev, ainsi que $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$ de rang fini. Alors $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) \leq \min \{\text{rg}(v), \text{rg}(u)\}$.

DÉMONSTRATION. On a $\text{Im}(v \circ u) = v(u(E)) \subseteq v(F) = \text{Im}(v)$.

- Comme $\text{Im}(v \circ u) \subseteq \text{Im}(v)$, l'application $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v)$.
- Comme $\text{Im}(v \circ u) = v(u(E))$, on a $\text{rg}(v \circ u) \leq \dim u(E) = \text{rg}(u)$. On obtient l'égalité précédente ssi l'application $\text{Im}(u) \rightarrow G, y \mapsto v(y)$ est injective.

□

Par la suite, on désigne par $J_{n,p,r}$ la matrice $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Proposition. Une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de rang r ssi elle est équivalente à $J_{n,p,r}$, c'est-à-dire s'il existe $(Q, P) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tel que $M = QJ_{n,p,r}P$.

DÉMONSTRATION.

▷ Supposons M de rang r et désignons par u l'application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ canoniquement associée à M . D'après la proposition ci-dessus, $\text{rg}(u) = r$ et $\dim \ker(u) = p - r$. Soit $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ une base de $\ker(u)$. Complétons cette famille libre en une base de $\beta = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_p)$ de E à l'aide d'une base d'un supplémentaire E_0 de $\ker(u)$ et posons $f_1 = u(e_1), \dots, f_r = u(e_r)$. Comme u induit un isomorphisme de E_0 sur $\text{Im}(u)$, la famille $(f_1, \dots, f_r)$, image d'une base de E_0 par cet isomorphisme, est libre. On peut donc la compléter en une base $\gamma = (f_1, \dots, f_r, f_{r+1}, \dots, f_n)$ de F . Par construction, on a donc $\text{Mat}_{\beta, \gamma}(u) = J_{n,p,r}$, ce qui donne le résultat annoncé d'après la formule de changement de bases : en notant P l'inverse de la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^p$ à β , et Q la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à γ , on a $M = QJ_{n,p,r}P$.

▷ Réciproquement, supposons $M = QJ_{n,p,r}P$ et désignons par

- p l'automorphisme de $\mathbb{K}^p$ canoniquement associé à P ,
- q l'automorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à Q ,
- j l'application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ canoniquement associée à $J_{n,p,r}$.

Alors $QJ_{n,p,r}P$ est la matrice par rapport aux bases canoniques de $q \circ j \circ p$. Comme p et q sont des isomorphismes, le rang de $q \circ j \circ p$ est égal à celui de j , c'est-à-dire r .

□

Corollaire. Deux matrices sont équivalentes ssi elles ont le même rang.

Proposition. Le rang d'une matrice est égal à celui de sa transposée.

DÉMONSTRATION. Soit r le rang de $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. D'après la proposition ci-dessus, il existe $(Q, P) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tel que $A = QJ_{n,p,r}P$. On en déduit par transposition :

$$A^\top = P^\top J_{n,p,r}^\top Q^\top = P^\top J_{p,n,r} Q^\top$$

Les matrices $Q^\top$ et $P^\top$, transposées de matrices inversibles, étant inversibles, d'après la proposition précédente, le rang de $A^\top$ est le rang de $J_{p,n,r}$. Il est donc égal à r , c'est-à-dire le rang de A .

□

Remarque : La transposition échangeant les rôles des lignes et des colonnes, on en déduit de ce qui précède les diverses caractérisations du rang d'une matrice.

Proposition. Le rang d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est égal au rang : de la familles de ses vecteurs colonnes, de la famille de ses vecteurs lignes, de toute application linéaire qu'elle représente, de toute famille de vecteurs qu'elle représente.

Proposition. Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de rang r , alors toute sous-matrice de A est de rang au plus r .

DÉMONSTRATION. Soit A' une sous-matrice de A . Pour former A' , commençons par former A_1 , obtenue en choisissant les colonnes de A qui figurent dans A' . Par suite, le rang de la famille des vecteurs colonnes de A_1 est au plus r . Ensuite, pour former A' , il suffit d'extraire des lignes de A_1 et, en raisonnant sur les lignes, on a alors $\text{rg}(A') \leq \text{rg}(A_1) \leq \text{rg}(A)$. $\square$

Proposition. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le rang de A est égal à r ssi les deux conditions suivantes sont réalisées :

- (1) on peut trouver dans A une sous-matrice $r \times r$ inversible,
- (2) aucune sous-matrice $s \times s$ de A , avec $s > r$, n'est inversible.

Autrement dit, le rang de A est égal à la plus grande taille des sous-matrices carrées inversibles extraites de A .

DÉMONSTRATION.

$\triangleright$ Supposons que $\text{rg}(A) = r$.

- On peut alors trouver une famille libre de r vecteurs colonnes de A . Par suite, il existe une sous-matrice A_1 extraite de A de taille $n \times r$ et de rang r , dont les vecteurs colonnes forment une famille libre. On a donc $\text{rg}(A_1) = r$. Comme r est aussi le rang des vecteurs lignes de A_1 , on peut trouver r lignes de A_1 formant une famille libre. En extrayant la matrice $r \times r$ correspondante, on obtient une matrice carrée d'ordre r et de rang r , qui est donc inversible.
- D'après la proposition précédente, toute matrice extraite de A est de rang au plus r . Donc une matrice carrée d'ordre $k > r$ ne peut pas être inversible.

$\triangleright$ Réciproquement, supposons (1) et (2), et posons $s := \text{rg}(A)$.

- Si $s > r$, alors, d'après le premier point, on peut en extraire, de A , une matrice carrée inversible d'ordre s , ce qui est incompatible avec (2).
- Si $s < r$, alors, d'après le premier point toute matrice d'ordre r , extraite de A , est une matrice non inversible, ce qui est incompatible avec (1).

Finalement, on en déduit $r = s$.

$\square$